改修工数見積書

作成日: 2026-03-24 対象: BSオリジナルST版 デッドロック解消・技術改善

概要

本見積書は、以下の2つのフェーズについて工数を見積もったものです。

フェーズ	内容
フェーズ1	仕様書に明記される内容の実装（既に仕様化済みの改善策）
フェーズ2	追加推奨改善点の実装（評価.md・評価2.mdで提案した対策）

フェーズ1：仕様書明記内容の実装工数

仕様書に既に記載されている改善策を実装するための工数です。

1.1 A01仕様書（地上側自動倉庫）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
ラダー設計	T000タイマー追加、M2010優先ロジック設計	1.0	現行ラダーの確認・修正設計
I/F設計	信号機交渉ロジックの詳細設計	0.5	
実装			
ラダー実装	T000、M2010周辺のラダー実装	1.0	約50ステップ追加
テスト			
単体テスト	タイムアウト動作確認、優先ロジック確認	1.0	
結合テスト	他局との連携テスト	0.5	
小計		**4.0人日**	

1.2 A02仕様書（スタッカークレーン本体）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
ラダー設計	T001〜T006タイマー設計、5状態遷移設計	1.5	5状態遷移の詳細設計含む
状態遷移図作成	状態遷移図の作成・レビュー	0.5	
実装			
ラダー実装	タイマー実装、状態遷移ロジック実装	2.0	約100ステップ追加
テスト			
単体テスト	各タイマー動作確認、状態遷移確認	1.5	
結合テスト	A01/B01/B02との連携テスト	1.0	
小計		**6.5人日**	

1.3 B01仕様書（入庫側コンベア）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
ラダー設計	T001タイマー設計、AGV連携設計	0.8	AGVインターフェース設計含む
実装			
ラダー実装	T001タイマー実装、AGV連携実装	1.0	約40ステップ追加
テスト			
単体テスト	タイムアウト動作確認、AGV連携確認	0.8	
結合テスト	A01/A02/AGVとの連携テスト	0.5	
小計		**3.1人日**	

1.4 B02仕様書（出庫側コンベア）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
ラダー設計	T001～T003タイマー設計	0.5	
実装			
ラダー実装	T001～T003タイマー実装	0.8	約30ステップ追加
テスト			
単体テスト	各タイマー動作確認	0.5	
結合テスト	A01/A02との連携テスト	0.5	
小計		**2.3人日**	

1.5 フェーズ1 総合工数

項目	工数（人日）	工数（人月）
A01仕様書	4.0	0.19
A02仕様書	6.5	0.31
B01仕様書	3.1	0.15
B02仕様書	2.3	0.11
フェーズ1合計	**15.9人日**	**0.76人月**

所要期間（1名作業時）: 約3週間

フェーズ2：追加推奨改善点の実装工数

評価.md・評価2.mdで提案した追加対策を実装するための工数です。

2.1 最優先対策（安全対策）

2.1.1 復旧前オペレータ確認実装

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
基本設計	確認スイッチ設置、復旧フロー設計	0.5	HMI設計含む
詳細設計	各局の復旧確認ロジック詳細設計	1.0	A01/A02/B01/B02全対象
HMI設計	警報画面・復旧スイッチ画面設計	0.5	
実装			
ラダー実装	復旧確認ロジック実装（4局）	2.0	約80ステップ追加
HMI実装	警報画面・復帰スイッチ実装	0.8	
テスト			
単体テスト	各局の確認動作テスト	1.0	
総合テスト	復旧フロー全体テスト	1.0	緊急停止時の復旧含む
安全確認	リスクアセスメント・安全確認	0.5	
小計		**7.3人日**	

2.1.2 原点位置確認実装（A02）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
原点復帰ロジック設計	現在位置確認・原点復帰設計	0.5	
実装			
ラダー実装	位置確認・復帰ロジック実装	1.0	約40ステップ追加
テスト			
単体テスト	各位置からの復帰動作テスト	0.8	
総合テスト	タイムアウト後の復帰テスト	0.5	
小計		**2.8人日**	

2.2 高優先対策（デッドロック防止）

2.2.1 M2046排他フラグ実装（A02）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
排他ロジック設計	M2046排他フラグの設計	0.5	
実装			
ラダー実装	排他取得・解放ロジック実装	1.0	約30ステップ追加
テスト			
単体テスト	同時要求時の排他動作テスト	0.5	
結合テスト	A01との連携テスト	0.5	
小計		**2.5人日**	

2.2.2 使用中フラグ全局共有化（B01/B02）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
全局フラグ設計	M5000全局共有フラグ設計	0.5	
I/F設計	B01-B02間の通信設計	0.5	
実装			
ラダー実装	全局フラグ取得・解放実装（2局）	1.0	約50ステップ追加
テスト			
単体テスト	各局の共有フラグ動作テスト	0.5	
結合テスト	B01-B02間の競合テスト	0.8	
小計		**3.3人日**	

2.2.3 信号機交渉時排他制御追加（A01）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
排他制御設計	X001〜X006要求時の排他設計	0.5	
実装			
ラダー実装	排他フラグ取得・解放実装	0.8	約35ステップ追加
テスト			
単体テスト	同時信号機要求時の排他テスト	0.5	
結合テスト	他局との交渉テスト	0.5	
小計		**2.3人日**	

2.3 中優先対策

2.3.1 AGV要求信号順序保証（B01）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
順序保証設計	AGV要求→搬送指示の順序設計	0.5	
実装			
ラダー実装	順序チェックロジック実装	0.5	約20ステップ追加
テスト			
単体テスト	順序保証動作テスト	0.3	
結合テスト	AGV・クレーン連携テスト	0.5	
小計		**1.8人日**	

2.3.2 WS間状態整合性チェック（全体）

作業項目	内容	工数（人日）	備考
設計			
整合性チェック設計	A01/A02/B01/B02間の状態同期設計	1.0	
I/F設計	局間通信設計	0.5	
実装			
ラダー実装	状態同期・整合性チェック実装（4局）	1.5	約60ステップ追加
テスト			
単体テスト	各局の状態同期テスト	0.8	
結合テスト	全局での整合性テスト	1.0	
小計		**4.8人日**	

2.4 フェーズ2 総合工数

優先度	対策項目	工数（人日）	工数（人月）
最優先	復旧前オペレータ確認実装	7.3	0.35
最優先	原点位置確認実装	2.8	0.13
高	M2046排他フラグ実装	2.5	0.12
高	使用中フラグ全局共有化	3.3	0.16
高	信号機交渉排他制御追加	2.3	0.11
中	AGV要求信号順序保証	1.8	0.09
中	WS間状態整合性チェック	4.8	0.23
フェーズ2合計		**24.8人日**	**1.18人月**

所要期間（1名作業時）: 約5週間 所要期間（2名作業時）: 約2.5週間

総合工数まとめ

3.1 全体工数サマリー

フェーズ	内容	工数（人日）	工数（人月）	所要期間
フェーズ1	仕様書明記内容の実装	15.9	0.76	約3週間
フェーズ2	追加推奨改善点の実装	24.8	1.18	約5週間
合計		**40.7人日**	**1.94人月**	約8週間

3.2 各仕様書別工数

仕様書	フェーズ1	フェーズ2	合計	備考
A01	4.0	2.3	6.3	信号機排他制御
A02	6.5	13.8	20.3	オペレータ確認・原点確認・排他
B01	3.1	5.1	8.2	全局共有・順序保証
B02	2.3	3.3	5.6	全局共有・整合性チェック
共通	-	2.8	2.8	HMI・全体設計
合計	**15.9**	**24.8**	**40.7**	

---

4. 工数内訳別集計

4.1 作業フェーズ別工数

作業フェーズ	フェーズ1	フェーズ2	合計	比率
設計	4.3	6.5	10.8	26.5%
実装	4.8	7.3	12.1	29.7%
テスト	6.3	8.9	15.2	37.3%
その他	0.5	2.1	2.6	6.4%
合計	**15.9**	**24.8**	**40.7**	100%

4.2 優先度別工数

優先度	工数（人日）	工数（人月）	比率
最優先	10.1	0.48	24.8%
高	8.1	0.39	19.9%
中	6.6	0.31	16.2%
フェーズ1（既定）	15.9	0.76	39.1%
合計	**40.7**	**1.94**	100%

---

5. 実装スケジュール案

5.1 推奨実装順序

```
フェーズ1（仕様書明記内容）
  └ 約3週間

  ↓

フェーズ2-1（最優先：安全対策）
  ├ 復旧前オペレータ確認実装
  └ 原点位置確認実装
  └ 約1.5週間

  ↓

フェーズ2-2（高優先：デッドロック防止）
  ├ M2046排他フラグ実装
  ├ 使用中フラグ全局共有化
  └ 信号機交渉排他制御追加
  └ 約1.5週間

  ↓

フェーズ2-3（中優先：品質向上）
  ├ AGV要求信号順序保証
  └ WS間状態整合性チェック
  └ 約1.5週間
```

5.2 並列作業対応案

チーム編成	作業内容	所要期間
1名	全作業順次実施	約8週間
2名	設計と実装を並列化	約5週間
3名	設計・実装・テストを並列化	約4週間

---

6. 工数見積の前提条件

本工数見積は以下の前提条件に基づいています。

項目	前提条件
作業時間	1日8時間、月間21日作業
スキルレベル	PLCラダー設計・実装の経験者（3年以上）
作業環境	開発機・テスト機が使用可能
仕様確定度	現行仕様書の内容に基づき、追加仕様確定後に着手
レビュー工数	設計・実装レビューを含む
試験準備	テストケース作成・テストデータ準備を含む
文書作成	設計書・テスト結果報告書作成を含む
障害対応	軽微な不具合修正を含む（大幅な設計変更は除く）

---

7. リスクと備考

7.1 工数変動要因

以下の要因により、工数が増減する可能性があります。

要因	影響	備考
仕様変更	+10〜30%	実装中の仕様変更
設備制約	+20〜50%	現場での試験時間制限
習熟度	-10〜+20%	作業者のスキルによる
並列化度	-30〜-50%	複数名での並列作業
テスト環境	+10〜30%	テスト環境の不備

7.2 推奨事項

項目	推奨事項
優先順位	最優先（安全対策）→ 高優先（デッドロック防止）の順で実施
並列実施	フェーズ1完了後、フェーズ2は複数名で並列実施を推奨
テスト重視	安全に関わる対策のため、十分なテスト時間を確保
現場確認	実機での動作確認を必須とする

---

8. 結論

- **総工数**: 40.7人日（1.94人月）
- **所要期間**: 約8週間（1名作業時）
- **内訳**:
  - 仕様書明記内容: 15.9人日（約3週間）
  - 追加推奨改善: 24.8人日（約5週間）
- **推奨アプローチ**:
  1. まずフェーズ1を実施し、仕様書記載の改善を実装
  2. 次にフェーズ2の最優先（安全対策）を実施
  3. その後、高優先・中優先の対策を実施
- **注意点**:
  - 安全に関わる変更であるため、十分なテストと現場確認が必須
  - 可能な限り複数名で並列作業を行い、期間を短縮推奨

本工数見積は提供された仕様書に基づく概算見積です。実際の工数は現地状況・設備状況・作業者スキル等により変動する可能性があります。